TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tarea 3.2: Generación del esquema físico en SGBD y script LDD. Unidad1

Gabriela Natalia De León Alvarez
I24050006

Fundamentos de Base de Datos
Ingeniería Informática

Contenido

1. Objetivo y alcance 3
2. Entorno utilizado 3
3. Del esquema lógico al físico: decisiones de implementación 4
4. Diccionario de datos 7
5. Restricciones 17
5.1 Llaves primarias (14) 17
5.2 Llaves foráneas y acciones referenciales (16) 18
5.3 Restricciones UNIQUE (2) 20
5.4 Restricciones CHECK (14) 20
5.5 Restricciones DEFAULT (7) 21
5.6 NOT NULL e IDENTITY 21
6. Índices (10) 22
7. Vistas (6) 23
8. Diagrama del esquema físico 24
8.1 Diagrama generado por el SGBD (entregable) 24
8.2 Diagrama de referencia 24
9. Estructura del script schema.sql 25
10. Ejecución de evidencias 26
Referencias 28

1. Objetivo y alcance

Generar de forma manual el **esquema físico** del modelo relacional en **Microsoft SQL Server** y obtener un **script LDD** (schema.sql) con sentencias CREATE TABLE, restricciones PRIMARY KEY, FOREIGN KEY con cláusulas de eliminación y actualización, CHECK y NOT NULL, validado mediante consultas al catálogo del sistema.

2. Entorno utilizado

Elemento	Detalle
Gestor de bases de datos	Microsoft SQL Server (2016 SP1 o superior)
Versión utilizada	**[COMPLETAR: por ejemplo, SQL Server 2022 Developer]**
Herramienta cliente	SQL Server Management Studio (SSMS)
Base de datos	TiendaAbarrotes
Esquema	dbo
Lenguaje	Transact-SQL (T-SQL)

3. Del esquema lógico al físico: decisiones de implementación

Aspecto	Esquema lógico (Tarea 3.1)	Esquema físico (SQL Server)	Justificación
Tipos de fecha y hora	TIMESTAMP	DATETIME2(0)	En SQL Server TIMESTAMP es un contador de versión de fila, no una fecha
Texto descriptivo	VARCHAR(n)	NVARCHAR(n) en nombres, apellidos, domicilio, producto y vehículo; VARCHAR en códigos	Conserva acentos y la ñ
Llaves sustitutas	Enteros	INT IDENTITY(1,1) en persona, categoría, proveedor, pedido y venta	Generación automática de la llave. Las llaves de los subtipos **no** son IDENTITY porque heredan el valor de persona
Eliminación referencial	RESTRICT / CASCADE	NO ACTION / CASCADE	SQL Server no tiene RESTRICT; NO ACTION rechaza la operación igualmente
Actualización referencial	CASCADE	NO ACTION	SQL Server rechaza crear llaves con actualización en cascada cuando existen varias rutas hacia una misma tabla (*multiple cascade paths*): venta depende de cliente y de cajero, y ambos descienden de persona. Además, las llaves IDENTITY no se modifican
Valores predeterminados	No definidos	7 restricciones DEFAULT	Facilitan capturar datos (por ejemplo, stock_actual = 0 o metodo_pago = 'EFECTIVO')

Aspecto	Esquema lógico (Tarea 3.1)	Esquema físico (SQL Server)	Justificación
Índices	No definidos	10 índices no agrupados	SQL Server no indexa automáticamente las llaves foráneas; los índices aceleran uniones y filtros
Atributos derivados	Se calculan	6 vistas	No se almacenan, para no duplicar información
Nombres de restricciones	—	PK_, FK_, UQ_, CK_, DF_	Mensajes de error legibles y mantenimiento sencillo
Documentación	—	Propiedades extendidas MS_Description	El diccionario de datos queda dentro de la propia base

Convenciones de nombres

- Tablas y columnas en minúsculas con guiones bajos (detalle_venta, codigo_barras).
- Restricciones: PK_tabla, FK_hija_padre, UQ_tabla_columna, CK_tabla_n, DF_tabla_columna.
- Índices: IX_tabla_columna. Vistas: v_nombre.

Equivalencia de tipos de datos

Dominio lógico	Tipo en SQL Server
D_ID	INT
D_CODIGO, D_TELEFONO, D_METODO, D_PUESTO, D_TURNO	VARCHAR(n)
D_NOMBRE y textos descriptivos	NVARCHAR(n)
D_CP	CHAR(5)

Dominio lógico	Tipo en SQL Server
D_FECHA	DATE
D_FECHAHORA	DATETIME2(0)
D_MONEDA	DECIMAL(10,2)
D_CANTIDAD	INT

4. Diccionario de datos

Resumen: **14 tablas**, 55 columnas. La misma información se puede consultar en la base con la consulta 3 de validacion.sql.

persona

Entidad PERSONA (superclase)

No	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	id_persona	INT	NOT NULL	PK	—	IDENTITY(1,1)	Identificador único de la persona (llave sustituta autoincremental)
2	nombre_pila	NVARCHAR(50)	NOT NULL	—	—	—	Nombre o nombres de pila
3	apellido_paterno	NVARCHAR(50)	NOT NULL	—	—	—	Apellido paterno
4	apellido_materno	NVARCHAR(50)	NULL	—	—	—	Apellido materno (opcional)
5	fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	—	—	—	Fecha de nacimiento; base para calcular la edad

telefono_persona

Atributo multivalorado teléfono de PERSONA

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	id_persona	INT	NOT NULL	PK, FK	—	—	Persona dueña del teléfono
2	telefono	VARCHAR(15)	NOT NULL	PK	—	—	Número telefónico de contacto

cliente

Especialización CLIENTE

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	id_persona	INT	NOT NULL	PK, FK	—	—	Persona que es cliente (PK y FK hacia PERSONA)
2	limite_credito	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	—	0	CHECK (limite_credito >= 0)	Monto máximo que el cliente puede deber (fiado)
3	fecha_registro	DATE	NOT NULL	—	CAST(GETDATE() AS DATE)	—	Fecha de alta como cliente

empleado

Especialización EMPLEADO

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	id_persona	INT	NOT NULL	PK, FK	—	—	Persona que es empleado (PK y FK hacia PERSONA)
2	fecha_contratacion	DATE	NOT NULL	—	—	—	Fecha de contratación; base de la antigüedad
3	salario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	—	—	CHECK (salario > 0)	Salario mensual del empleado
4	puesto	VARCHAR(10)	NOT NULL	—	—	CHECK (puesto IN ('CAJERO','REPARTIDOR'))	Discriminante de la especialización: CAJERO o REPARTIDOR

cajero

Especialización CAJERO

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	id_persona	INT	NOT	PK, FK	—	—	Empleado que es cajero (PK y FK hacia

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
			NULL				EMPLEADO)
2	turno	VARCHAR(10)	NOT NULL	—	—	CHECK (turno IN ('MATUTINO','VESPERTINO'))	Turno de trabajo: MATUTINO o VESPERTINO

repartidor

Especialización REPARTIDOR

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	id_persona	INT	NOT NULL	PK, FK	—	—	Empleado que es repartidor (PK y FK hacia EMPLEADO)
2	licencia	VARCHAR(20)	NOT NULL	—	—	UNIQUE	Número de licencia de conducir (único)
3	vehiculo	NVARCHAR(30)	NULL	—	—	—	Vehículo usado para las entregas

categoria

Entidad CATEGORIA

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	id_categoria	INT	NOT NULL	PK	—	IDENTITY(1, 1)	Identificador único de la categoría
2	nombre_cat	NVARCHAR(50)	NOT NULL	—	—	UNIQUE	Nombre de la categoría (único)

producto

Entidad PRODUCTO + relación pertenece a (N:1)

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	codigo_barras	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK	—	—	Código de barras que identifica al producto
2	nombre	NVARCHAR(80)	NOT NULL	—	—	—	Nombre o descripción del producto
3	costo_compra	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	—	—	CHECK (costo_compra >= 0)	Costo de adquisición por unidad
4	precio_venta	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	—	—	CHECK (precio_venta >= 0)	Precio de venta al público por unidad
5	stock_actual	INT	NOT NULL	—	0	CHECK (stock_actual >= 0)	Existencia actual en inventario

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
6	stock_minimo	INT	NOT NULL	—	0	CHECK (stock_minimo >= 0)	Existencia mínima antes de reabastecer
7	id_categoria	INT	NOT NULL	FK	—	—	Categoría a la que pertenece el producto

proveedor

Entidad PROVEEDOR (dirección compuesta aplanada)

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	id_proveedor	INT	NOT NULL	PK	—	IDENTITY(1, 1)	Identificador único del proveedor
2	razon_social	NVARCHAR(100)	NOT NULL	—	—	—	Razón social o nombre comercial
3	calle	NVARCHAR(80)	NULL	—	—	—	Calle del domicilio
4	numero	NVARCHAR(10)	NULL	—	—	—	Número del domicilio
5	colonia	NVARCHAR(60)	NULL	—	—	—	Colonia del domicilio
6	codigo_postal	CHAR(5)	NULL	—	—	—	Código postal de 5 dígitos

telefono_proveedor

Atributo multivalorado teléfono de PROVEEDOR

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	id_proveedor	INT	NOT NULL	PK, FK	—	—	Proveedor dueño del teléfono
2	telefono	VARCHAR(15)	NOT NULL	PK	—	—	Número telefónico de contacto

abastecimiento

Relación suministra (N:M) = agregación ABASTECIMIENTO

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	id_proveedor	INT	NOT NULL	PK, FK	—	—	Proveedor que surte el producto
2	codigo_barras	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK, FK	—	—	Producto que el proveedor surte
3	costo_unitario	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	—	—	CHECK (costo_unitario >= 0)	Costo al que el proveedor surte el producto

pedido_reabastecimiento

Relación autoriza (EMPLEADO – agregación ABASTECIMIENTO)

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	id_pedido	INT	NOT NULL	PK	—	IDENTITY(1,1)	Identificador único del pedido
2	id_proveedor	INT	NOT NULL	FK	—	—	Proveedor al que se hace el pedido
3	codigo_barras	VARCHAR(20)	NOT NULL	FK	—	—	Producto pedido
4	id_empleado	INT	NOT NULL	FK	—	—	Empleado que autoriza el pedido
5	fecha_pedido	DATE	NOT NULL	—	CAST(GETDATE() AS DATE)	—	Fecha en que se autoriza el pedido
6	cantidad_pedida	INT	NOT NULL	—	—	CHECK (cantidad_pedida > 0)	Cantidad de unidades pedidas

venta

Entidad VENTA + relaciones atiende, realiza y entrega (1:N)

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	folio	INT	NOT NULL	PK	—	IDENTITY(1,1)	Folio único de la venta
2	fecha_hora	DATETIME2(0)	NOT NULL	—	SYSDATETIME()	—	Fecha y hora de la venta
3	metodo_pago	VARCHAR(13)	NOT NULL	—	'EFECTIVO'	CHECK (metodo_pago IN ('EFECTIVO','TARJETA','TRANSFERENCIA','CREDITO'))	EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA o CREDITO
4	id_cajero	INT	NOT NULL	FK	—	—	Cajero que atendió la venta
5	id_cliente	INT	NULL	FK	—	—	Cliente de la venta (NULL si es público general)
6	id_repartidor	INT	NULL	FK	—	—	Repartidor de la entrega a domicilio (NULL si no hay entrega)

Restricción de tabla: CHECK (metodo_pago <> 'CREDITO' OR id_cliente IS NOT NULL)

detalle_venta

Relación incluye (N:M)

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Predeterminado	Restricciones	Descripción
1	folio	INT	NOT NULL	PK, FK	—	—	Venta a la que pertenece el renglón
2	codigo_barras	VARCHAR(20)	NOT NULL	PK, FK	—	—	Producto vendido
3	cantidad	INT	NOT NULL	—	—	CHECK (cantidad > 0)	Unidades vendidas
4	precio_unitario	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	—	—	CHECK (precio_unitario >= 0)	Precio de venta al momento de la compra

5. Restricciones

5.1 Llaves primarias (14)

Tabla	Nombre de la restricción	Columnas	Tipo
persona	PK_persona	id_persona	Simple
telefono_persona	PK_telefono_persona	id_persona, telefono	Compuesta
cliente	PK_cliente	id_persona	Simple
empleado	PK_empleado	id_persona	Simple
cajero	PK_cajero	id_persona	Simple
repartidor	PK_repartidor	id_persona	Simple
categoria	PK_categoria	id_categoria	Simple
producto	PK_producto	codigo_barras	Simple
proveedor	PK_proveedor	id_proveedor	Simple
telefono_proveedor	PK_telefono_proveedor	id_proveedor, telefono	Compuesta
abastecimiento	PK_abastecimiento	id_proveedor, codigo_barras	Compuesta
pedido_reabastecimiento	PK_pedido_reabastecimiento	id_pedido	Simple
venta	PK_venta	folio	Simple
detalle_venta	PK_detalle_venta	folio, codigo_barras	Compuesta

5.2 Llaves foráneas y acciones referenciales (16)

N.º	Restricción	Tabla hija (columnas)	Tabla padre (columnas)	ON DELETE	ON UPDATE
1	FK_telefono_persona_persona	telefono_persona (id_persona)	persona (id_persona)	CASCADE	NO ACTION
2	FK_cliente_persona	cliente (id_persona)	persona (id_persona)	CASCADE	NO ACTION
3	FK_empleado_persona	empleado (id_persona)	persona (id_persona)	CASCADE	NO ACTION
4	FK_cajero_empleado	cajero (id_persona)	empleado (id_persona)	CASCADE	NO ACTION
5	FK_repartidor_empleado	repartidor (id_persona)	empleado (id_persona)	CASCADE	NO ACTION
6	FK_producto_categoria	producto (id_categoria)	categoria (id_categoria)	NO ACTION	NO ACTION
7	FK_telefono_proveedor_proveedor	telefono_proveedor (id_proveedor)	proveedor (id_proveedor)	CASCADE	NO ACTION
8	FK_abastecimiento_proveedor	abastecimiento (id_proveedor)	proveedor (id_proveedor)	NO ACTION	NO ACTION
9	FK_abastecimiento_producto	abastecimiento (codigo_barras)	producto (codigo_barras)	NO ACTION	NO ACTION

N.º	Restricción	Tabla hija (columnas)	Tabla padre (columnas)	ON DELETE	ON UPDATE
10	FK_pedido_reabastecimiento_abastecimiento	pedido_reabastecimiento (id_proveedor, codigo_barras)	abastecimiento (id_proveedor, codigo_barras)	NO ACTION	NO ACTION
11	FK_pedido_reabastecimiento_empleado	pedido_reabastecimiento (id_empleado)	empleado (id_persona)	NO ACTION	NO ACTION
12	FK_venta_cajero	venta (id_cajero)	cajero (id_persona)	NO ACTION	NO ACTION
13	FK_venta_cliente	venta (id_cliente)	cliente (id_persona)	NO ACTION	NO ACTION
14	FK_venta_repartidor	venta (id_repartidor)	repartidor (id_persona)	NO ACTION	NO ACTION
15	FK_detalle_venta_venta	detalle_venta (folio)	venta (folio)	CASCADE	NO ACTION
16	FK_detalle_venta_producto	detalle_venta (codigo_barras)	producto (codigo_barras)	NO ACTION	NO ACTION

Las subtablas (cliente, empleado, cajero, repartidor), los teléfonos y detalle_venta.folio usan ON DELETE CASCADE, porque dependen por completo de su tabla padre. El resto usa NO ACTION para impedir borrar datos con movimientos.

5.3 Restricciones UNIQUE (2)

- UQ_repartidor_licencia: columna licencia de repartidor
- UQ_categoria_nombre_cat: columna nombre_cat de categoria

5.4 Restricciones CHECK (14)

Tabla	Restricción	Condición
cliente	CK_cliente_1	limite_credito >= 0
empleado	CK_empleado_1	salario > 0
empleado	CK_empleado_2	puesto IN ('CAJERO','REPARTIDOR')
cajero	CK_cajero_1	turno IN ('MATUTINO','VESPERTINO')
producto	CK_producto_1	costo_compra >= 0
producto	CK_producto_2	precio_venta >= 0
producto	CK_producto_3	stock_actual >= 0
producto	CK_producto_4	stock_minimo >= 0
abastecimiento	CK_abastecimiento_1	costo_unitario >= 0
pedido_reabastecimiento	CK_pedido_reabastecimiento_1	cantidad_pedida > 0
venta	CK_venta_1	metodo_pago IN ('EFECTIVO','TARJETA','TRANSFERENCIA','CREDITO')
venta	CK_venta_2	metodo_pago <> 'CREDITO' OR id_cliente IS NOT NULL
detalle_venta	CK_detalle_venta_1	cantidad > 0
detalle_venta	CK_detalle_venta_2	precio_unitario >= 0

5.5 Restricciones DEFAULT (7)

Tabla	Columna	Restricción	Valor
cliente	limite_credito	DF_cliente_limite_credito	0
cliente	fecha_registro	DF_cliente_fecha_registro	CAST(GETDATE() AS DATE)
producto	stock_actual	DF_producto_stock_actual	0
producto	stock_minimo	DF_producto_stock_minimo	0
venta	fecha_hora	DF_venta_fecha_hora	SYSDATETIME()
venta	metodo_pago	DF_venta_metodo_pago	'EFECTIVO'
pedido_reabastecimiento	fecha_pedido	DF_pedido_reabastecimiento_fecha_pedido	CAST(GETDATE() AS DATE)

5.6 NOT NULL e IDENTITY

Todas las columnas de llave primaria y las marcadas NOT NULL en el diccionario no admiten valores nulos. Las únicas columnas opcionales (NULL) son apellido_materno, vehiculo, calle, numero, colonia, codigo_postal, id_cliente e id_repartidor. Las columnas IDENTITY son 5.

6. Índices (10)

Índice	Tabla	Columnas	Motivo
IX_persona_nombre	persona	apellido_paterno, nombre_pila	Búsqueda de personas por apellido y nombre
IX_producto_id_categoria	producto	id_categoria	FK hacia CATEGORIA
IX_abastecimiento_codigo_barras	abastecimiento	codigo_barras	FK hacia PRODUCTO
IX_pedido_abastecimiento	pedido_reabastecimiento	id_proveedor, codigo_barras	FK compuesta hacia ABASTECIMIENTO
IX_pedido_id_empleado	pedido_reabastecimiento	id_empleado	FK hacia EMPLEADO
IX_venta_id_cajero	venta	id_cajero	FK hacia CAJERO
IX_venta_id_cliente	venta	id_cliente	FK hacia CLIENTE
IX_venta_id_repartidor	venta	id_repartidor	FK hacia REPARTIDOR
IX_venta_fecha_hora	venta	fecha_hora	Consultas de ventas por fecha
IX_detalle_venta_codigo_barras	detalle_venta	codigo_barras	FK hacia PRODUCTO

7. Vistas (6)

Vista	Atributo derivado que implementa
v_detalle_subtotal	subtotal
v_venta_total	total
v_producto_margen	margen
v_cliente_saldo_pendiente	saldo_pendiente
v_persona_edad	edad
v_empleado_antiguedad	antigüedad

8. Diagrama del esquema físico

8.1 Diagrama generado por el SGBD (entregable)

La tarea pide el diagrama **generado por el SGBD**. Para obtenerlo en SSMS:

1. En el Explorador de objetos, expande Bases de datos › TiendaAbarrotes.
2. Clic derecho en **Diagramas de base de datos** › **Nuevo diagrama de base de datos** (si SSMS pregunta por los objetos de soporte de diagramas, acepta **Sí**).
3. Selecciona todas las tablas (Ctrl + A) y pulsa **Agregar**, luego **Cerrar**.
4. Acomoda las tablas para que se vean las relaciones y toma una captura de pantalla.
5. Guarda la captura como evidencias/diagrama-ssms.png.

8.2 Diagrama de referencia

Este diagrama muestra los mismos objetos con los tipos de SQL Server. Sirve como apoyo y no sustituye al diagrama de SSMS.

Esquema físico de la tienda de abarrotes

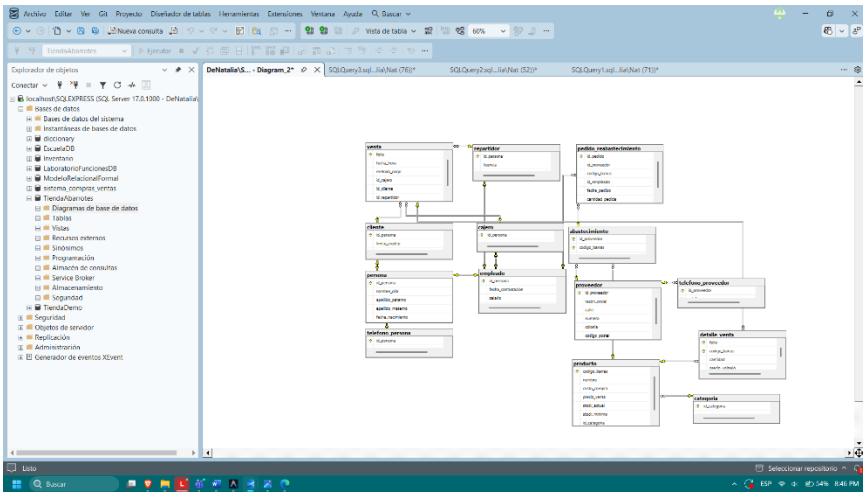
Archivos: esquema-fisico.drawio, esquema-fisico.svg y esquema-fisico.mmd.

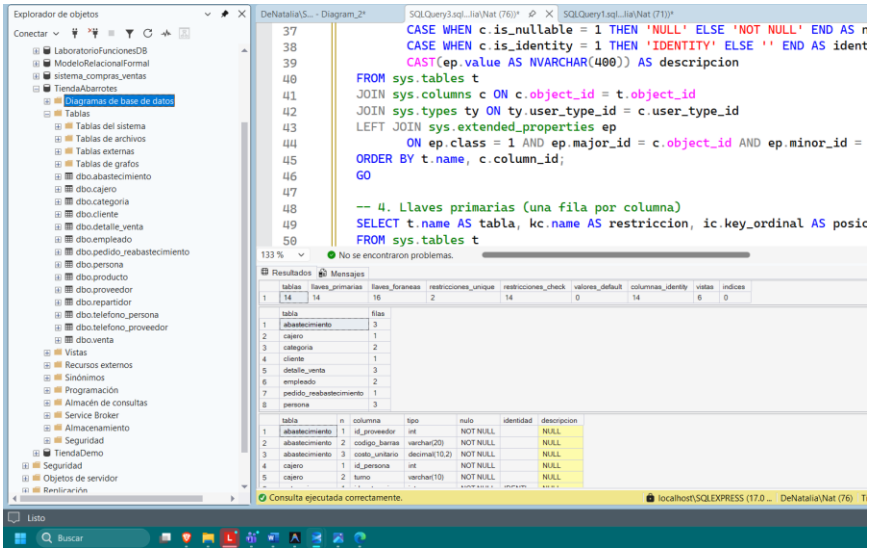
9. Estructura del script schema.sql

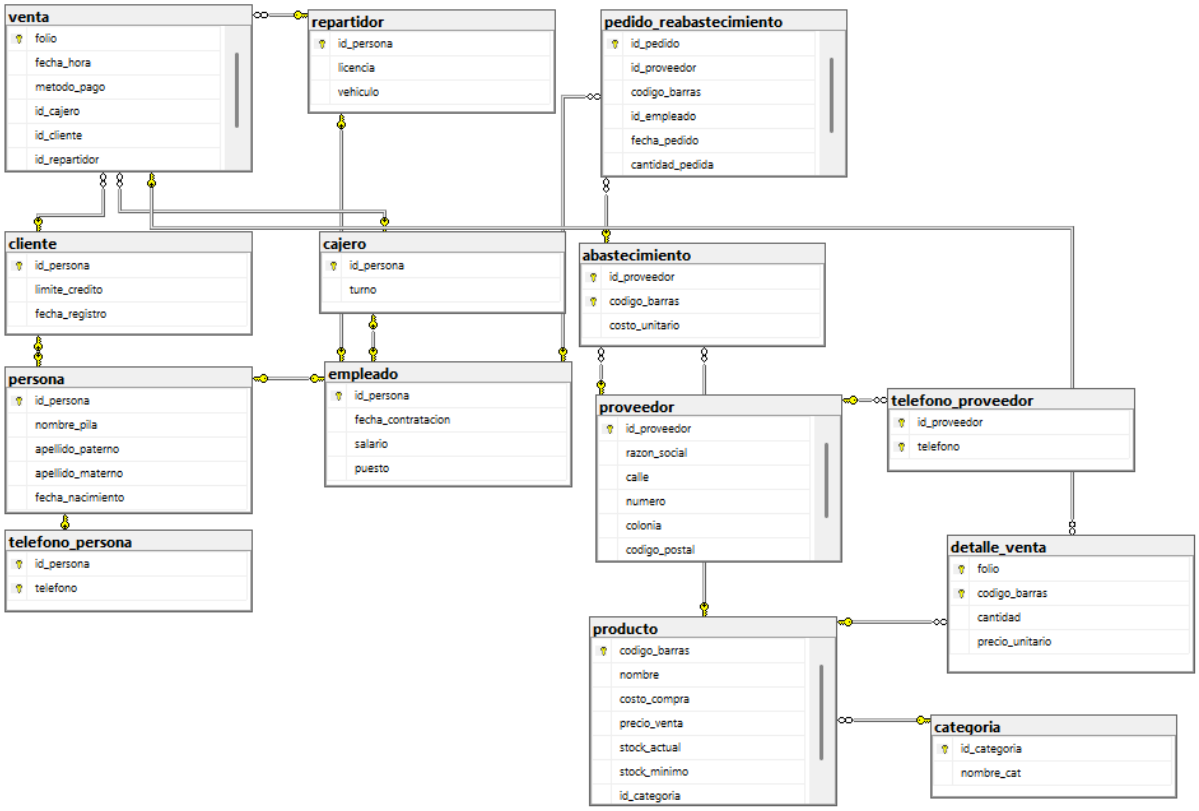
Sección	Contenido
Encabezado	Descripción, motor, instrucciones de uso
Base de datos	Crea TiendaAbarrotes si no existe y la selecciona
1. Limpieza	DROP VIEW/TABLE IF EXISTS en orden inverso a las dependencias, para poder ejecutar el script varias veces
2. Tablas	CREATE TABLE de las 14 tablas, con PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY (con ON DELETE/ON UPDATE), CHECK, DEFAULT, NOT NULL e IDENTITY
3. Índices	CREATE NONCLUSTERED INDEX
4. Vistas	CREATE OR ALTER VIEW para los atributos derivados
5. Descripciones	sp_addextendedproperty para el diccionario de datos

Los bloques se separan con GO. Las tablas se crean en orden: primero las tablas padres y después las hijas.

10. Ejecución de evidencias






venta
folio
fecha_hora
metodo_pago
id_cajero
id_cliente
id_repartidor
repartidor
id_persona
licencia
vehiculo
pedido_reabastecimiento
id_pedido
id_proveedor
codigo_barras
id_empleado
fecha_pedido
cantidad_pedida
cliente
id_persona
limite_credito
fecha_registro
cajero
id_persona
turno
abastecimiento
id_proveedor
codigo_barras
costo_unitario
persona
id_persona
nombre_pila
apellido_paterno
apellido_materno
fecha_nacimiento
empleado
id_persona
fecha_contratacion
salario
puesto
proveedor
id_proveedor
razon_social
calle
numero
colonia
codigo_postal
telefono_proveedor
id_proveedor
telefono
telefono_persona
id_persona
telefono
detalle_venta
folio
codigo_barras
cantidad
precio_unitario
producto
codigo_barras
nombre
costo_compra
precio_venta
stock_actual
stock_minimo
id_categoria
categoria
id_categoria
nombre_cat

Referencias

Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8.ª ed.). Pearson/Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Microsoft. (s. f.). *CREATE TABLE (Transact-SQL)*. Microsoft Learn. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql

Microsoft. (s. f.). *Primary and foreign key constraints*. Microsoft Learn. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/tables/primary-and-foreign-key-constraints

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2010). *Database system concepts* (6.ª ed.). McGraw-Hill.